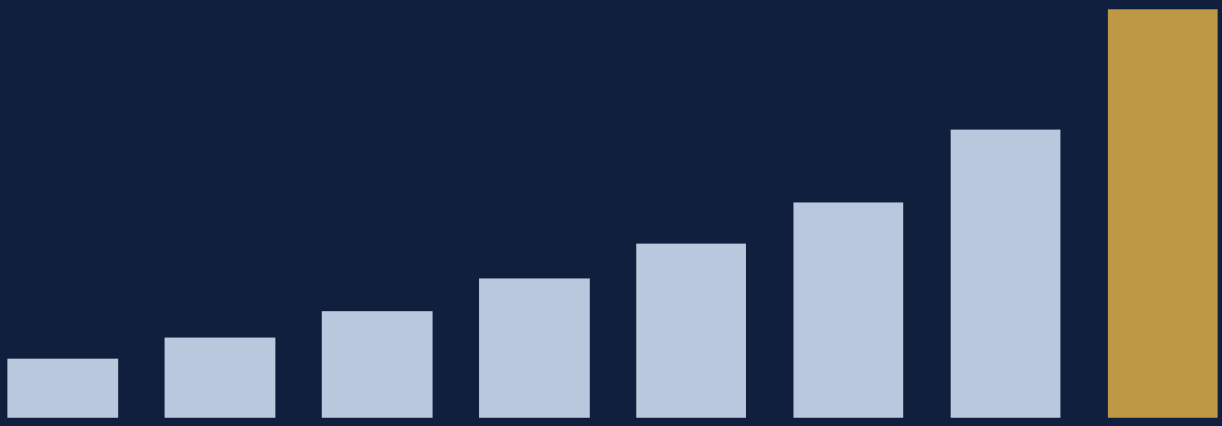
FORECASTECONOMY

ИССЛЕДОВАНИЕ №20 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Шум, горизонт и удача: как частота наблюдения искажает оценку инвестиций

Доля периодов с ростом индекса МосБиржи на разных горизонтах, близорукое неприятие потерь и статистика мастерства управляющих



52,9 %
дней с ростом индекса

51 %
пятилеток с реальным ростом (без дивидендов)

0,18
коэффициент Шарпа, 2003–2026

44 года
нужно, чтобы доказать мастерство (IR 0,3)

Авторы: команда ForecastEconomy

рынок акций, поведенческие финансы, риск

forecasteconomy.com

FORECASTECONOMY · АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №20 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Шум, горизонт и удача: как частота наблюдения искажает оценку инвестиций

Доля периодов с ростом индекса МосБиржи на разных горизонтах, близорукое неприятие потерь и статистика мастерства управляющих

Команда ForecastEconomy
ForecastEconomy, аналитический центр экономических данных · forecasteconomy.com

АННОТАЦИЯ

Результат вложений воспринимается по-разному в зависимости от того, как часто его проверять. В исследовании на данных индекса МосБиржи за 1997–2026 годы оценено, как доля периодов с ростом зависит от длины периода, сколько «огорчений» получает инвестор при разной частоте проверки и сколько лет нужно, чтобы отличить мастерство управляющего от удачи.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. **На коротких горизонтах рынок неотличим от подбрасывания монеты.** Индекс рос в 52,9 % дней и 59,4 % месяцев. С поправкой на инфляцию и с учётом дивидендов доля растущих периодов составила 60 % для месяца, 64 % для года и пяти лет и 80 % для десяти лет; без дивидендов реальный рост за пять лет наблюдался лишь в 51 % окон.
2. **Частая проверка делает вложения субъективно убыточными.** При неприятии потерь, оценённом Д. Канеманом и А. Тверски (потери ощущаются в 2,25 раза сильнее выигрышей), ощущаемая ценность реальной полной доходности отрицательна при ежемесячной и ежеквартальной проверке и становится положительной лишь при ежегодной.
3. **Удачу трудно отличить от мастерства.** Из 10 000 управляющих, чей результат случаен, около 312 обыгрывают рынок пять лет подряд. Чтобы статистически подтвердить мастерство при информационном коэффициенте 0,3, нужно около 44 лет наблюдений; в модельном примере среди 5 % лучших управляющих за пятилетку умелыми оказались лишь 31 %.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ежедневные и ежемесячные колебания рынка в основном отражают шум, а не изменение долгосрочных перспектив; частая проверка счёта усиливает ощущение потерь и провоцирует ошибочные решения. Высокий результат управляющего за несколько лет сам по себе не доказывает его мастерства.

Как цитировать. Команда ForecastEconomy. Шум, горизонт и удача: как частота наблюдения искажает оценку инвестиций. Исследование №20, выпуск: ноябрь. Электронный ресурс: forecasteconomy.com/research#fooled-by-randomness. Данные и расчёты к отчёту — на странице исследования.

Ключевые слова: горизонт инвестирования, шум, неприятие потерь, ошибка выжившего, мастерство управляющих, индекс МосБиржи

Классификация JEL: G11, G23, G41, D81

Оглавление

1. Шум и сигнал 3
2. Доля периодов с ростом 3
3. Частота проверки и неприятие потерь 5
4. Удача и мастерство 6
5. Критические вопросы и ответы 7
6. Заключение 7
Приложение А. Данные и методика 8
Приложение Б. Ограничения 8
Приложение В. Литература и источники 9

1. Шум и сигнал

Н. Талеб в книге «Одураченные случайностью» (Taleb, 2001) приводит пример инвестора, портфель которого растёт в среднем на 15 % в год при волатильности 10 %: при ежегодной проверке он видит рост в 93 % случаев, при ежедневной — лишь в 54 %. Ожидаемая доходность (сигнал) растёт пропорционально времени, а колебания (шум) — пропорционально квадратному корню из времени, поэтому на коротких отрезках шум преобладает.

Для российского рынка соотношение сигнала и шума существенно хуже. Реальная полная доходность индекса МосБиржи (с дивидендами, за вычетом инфляции) с февраля 2003 года составила в среднем 4,6 % в год (логарифмическая) при волатильности 25,1 % — коэффициент Шарпа 0,18. Отношение сигнала к шуму равно 0,01 для дня, 0,05 для месяца, 0,18 для года и 0,41 для пяти лет.

2. Доля периодов с ростом

> *Чем длиннее период наблюдения, тем чаще виден рост; но реальная картина значительно скромнее номинальной.*

Для каждой длины периода — от одного дня до десяти лет — рассчитана доля периодов, за которые индекс вырос. Для периодов от месяца окна сдвигаются на один месяц, поэтому соседние окна частично совпадают. Расчёт выполнен в трёх вариантах: для ценового индекса в рублях, для него же с поправкой на инфляцию и для индекса полной доходности, учитывающего реинвестирование дивидендов, с поправкой на инфляцию.

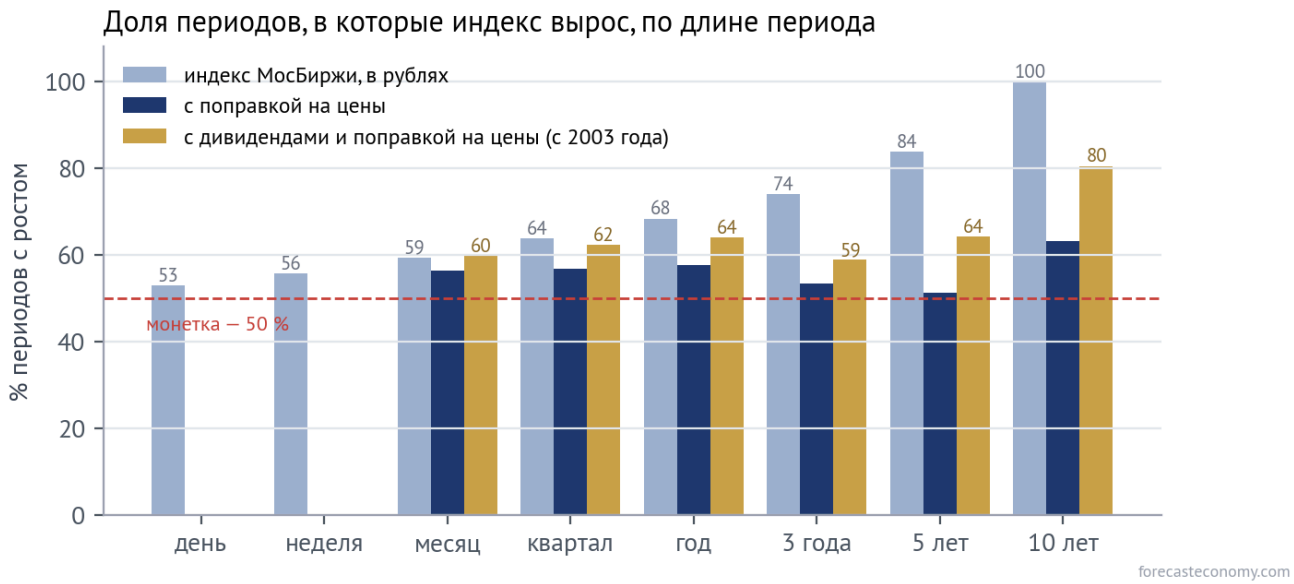


Рисунок 1. Доля периодов, в которые индекс МосБиржи вырос, в зависимости от длины периода: в рублях, с поправкой на инфляцию и с учётом дивидендов (окна с шагом в месяц). Источник: Московская биржа, Росстат; расчёт ForecastEconomy.

В номинальном выражении картина обнадёживающая: индекс МосБиржи не снижался ни за одно десятилетнее окно. Однако значительная часть номинального роста отражает инфляцию: с поправкой на цены ценовой индекс рос лишь в 51 % пятилетних окон, а с февраля 2003 по сентябрь 2026 года его реальная стоимость почти не изменилась (×1,05). С учётом реинвестирования дивидендов реальная стоимость вложений выросла примерно втрое.

Таблица 1. Доля периодов с ростом, %

Период	Индекс МосБиржи, в рублях	С поправкой на цены	С дивидендами и поправкой на цены	При нормальном распределении
День	52,9	—	—	—
Месяц	59,4	56,3	59,7	52,1
Год	68,4	57,6	64,0	57,3
5 лет	83,8	51,2	64,3	66,0
10 лет	100,0	63,3	80,5	72,0

Длинные окна перекрываются, и число независимых наблюдений мало: за 2003–2026 годы помещается лишь четыре непересекающиеся пятилетки, реальная доходность которых составила −26 % (2003–2008), +97 % (2008–2013), +45 % (2013–2018) и +33 % (2018–2023). Доли для длинных горизонтов поэтому неточны.



Рисунок 2. Реальная стоимость вложений в индекс МосБиржи полной доходности и в ценовой индекс МосБиржи, февраль 2003 = 1, логарифмическая шкала. Источник: Московская биржа, Росстат; расчёт ForecastEconomy.

0,18

коэффициент Шарпа реальной полной доходности индекса МосБиржи в 2003–2026 годах: годовой результат определяется в основном шумом, а не ожидаемой доходностью.

3. Частота проверки и неприятие потерь

> *Если потери ощущаются сильнее выигрышей, частая проверка превращает выгодное вложение в субъективно убыточное.*

Ш. Бенарци и Р. Талер (Benartzi, Thaler, 1995) объяснили высокую премию за риск акций «близоруким неприятием потерь»: инвесторы оценивают результат слишком часто, а потери ощущают примерно в 2,25 раза сильнее равных выигрышей (Tversky, Kahneman, 1992). Для проверки рассчитана ощущаемая ценность — средний реальный выигрыш за период минус 2,25 средней потери — для индекса полной доходности при разной частоте оценки.

При ежемесячной и ежеквартальной проверке ощущаемая ценность отрицательна (−2,2 и −2,6 п. п.), при ежегодной — близка к нулю (+0,5 п. п.), при оценке раз в три и пять лет — заметно положительна (+12,8 и +15,4 п. п.). Инвестор, проверяющий счёт ежедневно, видит снижение индекса в среднем в 118 днях в году; при ежемесячной проверке реальной полной доходности — около 5 убыточных месяцев в год, при ежегодной — 0,4 убыточного года.

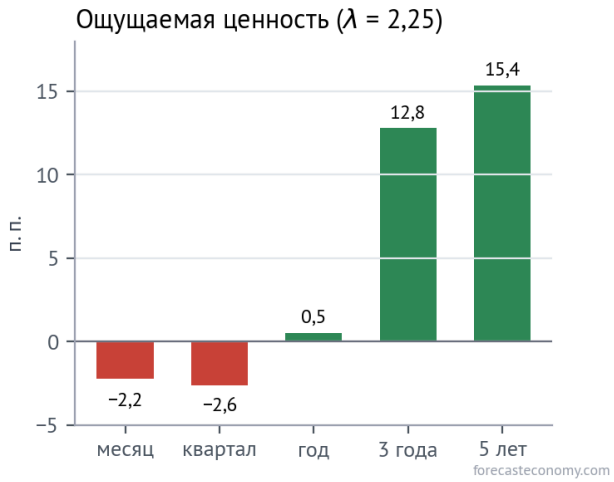


Рисунок 3. Ощущаемая ценность реальной полной доходности индекса МосБиржи при разной частоте оценки (средний выигрыш − 2,25 × средняя потеря), п. п. Источник: Московская биржа, Росстат; расчёт ForecastEconomy.

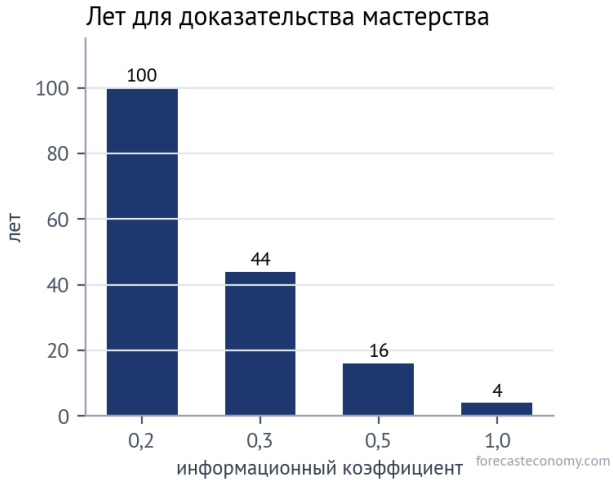


Рисунок 4. Число лет наблюдений, необходимое для статистически значимого (t ⩾ 2) подтверждения мастерства, в зависимости от информационного коэффициента. Расчёт ForecastEconomy.

4. Удача и мастерство

Если 10 000 управляющих принимают решения случайно и каждый год с вероятностью 50 % обыгрывают рынок, то через пять лет 312 из них будут иметь безупречную пятилетнюю историю, через десять — около 10. Наблюдатель видит именно этих «выживших» и не видит остальных — ошибка выжившего.

Статистически подтвердить мастерство можно, если среднее превышение доходности над рынком (альфа) в два раза превышает свою стандартную ошибку. Для этого нужно $T = (2 / IR)^2$ лет, где IR — информационный коэффициент (альфа, делённая на ошибку слежения). При IR = 0,3, что считается хорошим результатом (Grinold, Kahn, 2000), требуется 44 года; при IR = 0,5 — 16 лет. Для самого рынка с коэффициентом Шарпа 0,18 положительность реальной доходности статистически подтверждается лишь за 117 лет.

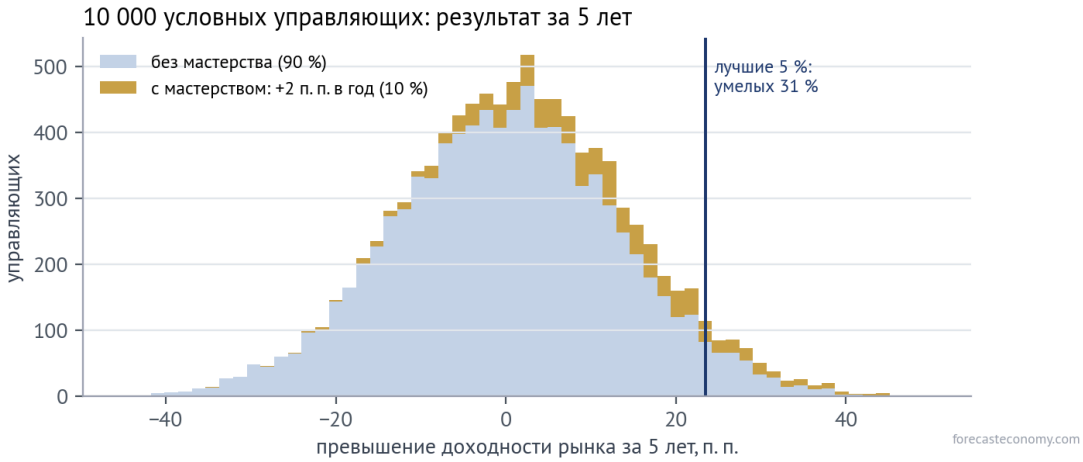


Рисунок 5. Распределение превышения доходности рынка за 5 лет для 10 000 условных управляющих: 10 % имеют мастерство (альфа 2 п. п. в год при ошибке слежения 6 п. п.), 90 % — нет. Расчёт ForecastEconomy (моделирование).

В модельном примере 10 % управляющих обладают мастерством (альфа 2 п. п. в год при ошибке слежения 6 п. п.). Умелый управляющий обыгрывает рынок за пятилетку с вероятностью 77 %, неумелый — 50 %. Среди 387 управляющих, обыгрывавших рынок пять лет подряд, умелых лишь 24,8 %; среди 5 % лучших по накопленному результату — 31 %. Большинство «звёзд» остаются удачливыми, а не умелыми. Эмпирические исследования фондов (Carhart, 1997; Fama, French, 2010) показывают, что устойчивость результатов фондов слаба и в основном объясняется издержками, а не мастерством.

> *Сначала нужно спросить не «насколько хорош результат», а «сколько участников начинали и сколько из них могли получить такой же результат случайно».*

5. Критические вопросы и ответы

Почему результаты для 5 и 10 лет отличаются от приведённых в ролике?

В ролике использованы окна «конец года к концу года» (13 из 25 пятилеток с ростом с поправкой на цены); в исследовании — окна с шагом в месяц. Оба способа дают близкую оценку для ценового индекса (51–52 %), но окна перекрываются и независимых наблюдений мало.

Не означает ли вывод, что вкладывать в акции бессмысленно?

Нет. С учётом дивидендов реальная стоимость вложений с 2003 года выросла примерно втрое. Вывод касается неопределённости результата на конкретном горизонте и восприятия колебаний.

Насколько надёжна оценка неприятия потерь 2,25?

Это медианная оценка лабораторных экспериментов (Tversky, Kahneman, 1992); у разных людей и в разных условиях она различается. При коэффициенте 1,5 ощущаемая ценность становится положительной уже на квартальном горизонте.

Почему мастерство управляющих не проверено на российских фондах?

В открытой базе нет рядов доходности паевых фондов. Модельный пример иллюстрирует статистическую проблему, а не оценивает российских управляющих.

Связаны ли годовые результаты рынка между собой?

Автокорреляция годовых реальных доходностей ценового индекса за 1998–2026 годы составляет −0,42: за сильными годами чаще следовали слабые. Однако оценка определяется несколькими кризисными эпизодами (1998–1999, 2008–2009) и неустойчива.

6. Заключение

1. **На коротких горизонтах изменения рынка — преимущественно шум**: доля растущих дней 52,9 %, отношение сигнала к шуму за месяц — 0,05.

2. **С поправкой на инфляцию рынок значительно менее надёжен, чем в номинальном выражении**: ценовой индекс рос лишь в половине пятилетних окон; дивиденды существенно улучшают результат.
3. **Частая проверка счёта при неприятии потерь делает вложения субъективно убыточными** до горизонта около года.
4. **Мастерство управляющего практически невозможно подтвердить за несколько лет**: большинство лучших по результатам пятилетки — удачливы, а не умелы.

Приложение А. Данные и методика

Таблица 2. Источники данных

Данные	Источник	Период
Индекс МосБиржи (IMOEX)	Московская биржа	22.09.1997 — 06.11.2026
Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR)	Московская биржа	26.02.2003 — 06.11.2026
Индекс потребительских цен	Росстат	1997–2026

Все ряды взяты из открытой базы ForecastEconomy (срез 8 ноября 2026 года).

Доля периодов с ростом. Дни и недели — по дневным данным; месяц и более — по значениям на конец месяца, окна со сдвигом в один месяц. Реальная стоимость — индекс, делённый на накопленный ИПЦ (до сентября 2026 года).

Нормальная оценка. $\Phi(\mu\sqrt{T} / \sigma)$, где μ и σ — средняя логарифмическая реальная полная доходность и её стандартное отклонение в годовом выражении.

Ощущаемая ценность. $E[\max(r, 0)] - 2{,}25 \cdot E[\max(-r, 0)]$ по реальной полной доходности за период.

Моделирование. 10 000 управляющих, 5 лет, годовое превышение доходности ~ $N(\alpha;\ 6\ \%)$, $\alpha = 2\ \%$ для 10 % управляющих и 0 для остальных; фиксированное зерно генератора.

Расчёты воспроизводимы с помощью скриптов `исследование.py` и `графики.py`.

Приложение Б. Ограничения

- Длинные окна перекрываются; независимых наблюдений мало.
- Индекс полной доходности доступен с 2003 года.
- Налоги и комиссии не учитываются.
- Параметры моделирования управляющих условны.

Приложение B. Литература и источники

Исследования

- Taleb N. N. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. New York: Texere, 2001.
- Benartzi S., Thaler R. H. Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle // Quarterly Journal of Economics. 1995. Vol. 110, № 1. P. 73–92.
- Tversky A., Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty // Journal of Risk and Uncertainty. 1992. Vol. 5, № 4. P. 297–323.
- Carhart M. M. On Persistence in Mutual Fund Performance // Journal of Finance. 1997. Vol. 52, № 1. P. 57–82.
- Fama E. F., French K. R. Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns // Journal of Finance. 2010. Vol. 65, № 5. P. 1915–1947.
- Grinold R. C., Kahn R. N. Active Portfolio Management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2000.

Данные

- Московская биржа: индексы IMOEX и MCFTR. Росстат: индекс потребительских цен.



Команда ForecastEconomy

Исследование, расчёты и текст — аналитическая команда ForecastEconomy. Данные — официальная статистика из открытой базы сайта; расчёты воспроизводимы, таблицы — на странице исследования.

forecasteconomy.com/research · Telegram: t.me/forecasteconomy · бот с цифрами: @ForecastEconomyBot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры — по данным на дату среза, указанную в приложении. При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.